

《深圳中学 2024 级高二数学周测（9）》参考答案

1-8 BDADBCDB 9. ABC 10. AC 11. BCD 12. e 13. $\frac{23}{9}$ 14. $\frac{12}{625}, 6$

1. B 【详解】从 10 个零件中随机抽取 3 个，总的抽取方法数为组合数 C_{10}^3 ，要求恰好 1 件不合格，即从 4 个不合格零件中抽 1 个，从 6 个合格零件中抽 2 个，符合条件的方法数为

$C_4^1 C_6^2$ ，故恰好 1 件不合格的概率为 $\frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3}$ 。故选：B.

2. D 【详解】由题意可得 $a+2a+3a=1$ ，解得 $a=\frac{1}{6}$ ，所以

$P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = 2a+3a = \frac{5}{6}$ 。故选：D.

3. A 【详解】由题可得 $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$ ，令 $f'(x) = 0$ ，解得： $x=0$ 或 $x=2$ ，

当 $x < 0$ 或 $x > 2$ 时， $f'(x) > 0$ ，当 $0 < x < 2$ 时， $f'(x) < 0$ ，所以 $f(x)$ 的单调递增区间为：

$(-\infty, 0)$ 和 $(2, +\infty)$ ，单调递减区间为 $(0, 2)$ ，所以 $f(x)$ 的极大值为 $f(0) = 0$ ，极小值为

$f(2) = -4$ ，则函数 $f(x) = x^3 - 3x^2$ 的所有极值的和为 -4 。故选：A.

4. D 【详解】设甲获胜为事件 A ，甲第一局获胜为事件 B ，则

$P(A) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{20}{27}$ ， $P(AB) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{16}{27}$ ，

所以在甲获胜的条件下，甲第一局获胜的概率是 $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{\frac{16}{27}}{\frac{20}{27}} = \frac{4}{5}$ 。故选：D.

5. B 【详解】方法一：依题意，当 $X > 0$ 时， X 的可能取值为 $1, 3, 5$ ，所以

$P(X > 0) = P(X=5) + P(X=3) + P(X=1) = \left(\frac{1}{3}\right)^5 + C_5^1 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right) + C_5^2 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{17}{81}$.

方法二：设5次移动中向右移动的次数为 Y ，则 $Y \sim B\left(5, \frac{1}{3}\right)$ ，则

$$P(X > 0) = P(Y=5) + P(Y=4) + P(Y=3) + \dots$$

6. C 【详解】由题意可得： $0 < a < 1$ 。因为若 $a > 1$ ，当 $x \rightarrow 0+$ 时， $\log_a x \rightarrow -\infty$ ， $8^x > 0$ ，

则 $8^x \leq \frac{3}{2} + \log_a x$ 不能恒成立。当 $0 < a < 1$ 时， 8^x 单调递增， $\log_a x$ 单调递减，要使

$$8^x \leq \frac{3}{2} + \log_a x \text{ 在 } x \in \left(0, \frac{1}{3}\right] \text{ 上恒成立，只需要 } 8^{\frac{1}{3}} \leq \frac{3}{2} + \log_a \frac{1}{3} \Rightarrow \log_a \frac{1}{3} \geq \frac{1}{2} = \log_a a^{\frac{1}{2}} \Rightarrow a^{\frac{1}{2}} \geq \frac{1}{3}$$

$\Rightarrow a \geq \frac{1}{9}$ ，所以实数 a 的取值范围为： $\frac{1}{9} \leq a < 1$ 。故选：C

7. D 【详解】方法一：设 Y 为正面向上的次数，则 $Y \sim B\left(8, \frac{1}{2}\right)$ ，总得分

$$X = 2Y + (-1) \times (8 - Y) = 3Y - 8, \text{ 由于 } E(Y) = 8 \times \frac{1}{2} = 4, \quad D(Y) = 8 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 2, \text{ 所以}$$

$$E(X) = E(3Y - 8) = 3E(Y) - 8 = 4, \quad D(X) = D(3Y - 8) = 9D(Y) = 9 \times 2 = 18, \text{ 故选：D.}$$

方法二：记第 i 次抛掷硬币的得分为随机变量 $X_i (i=1, 2, \dots, 8)$ ，故 X_i 的可能取值为2, -1，

且

$$P(X_i = 2) = P(X_i = -1) = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } E(X_i) = 2 \times \frac{1}{2} + (-1) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2},$$

$$E(X_i^2) = 2^2 \times \frac{1}{2} + (-1)^2 \times \frac{1}{2} = \frac{5}{2}, \text{ 则 } D(X_i) = E(X_i^2) - E^2(X_i) = \frac{9}{4}.$$

$$\text{由题意可知：} X = X_1 + X_2 + \dots + X_8, \text{ 则 } E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_8) = 8 \times \frac{1}{2} = 4$$

$$\text{因为 } X_1, X_2, \dots, X_8 \text{ 之间相互独立，则 } D(X) = D(X_1) + D(X_2) + \dots + D(X_8) = 8 \times \frac{9}{4} = 18$$

8. B 【详解】由 $\frac{f'(x)}{2x-3} > 0$ 得，当 $x > \frac{3}{2}$ 时， $f'(x) > 0$ ，当 $x < \frac{3}{2}$ 时， $f'(x) < 0$ ，所以 $f(x)$

在 $\left(-\infty, \frac{3}{2}\right)$ 单调递减, 在 $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 单调递增. 又 $f\left(x+\frac{3}{2}\right)$ 是偶函数, 所以直线 $x=\frac{3}{2}$ 为 $f(x)$ 的

对称轴, 故 $f(0.2^3)=f(3-0.2^3)=f(2.992)$. 因为 $\frac{3}{2}=\log_2 2\sqrt{2}<\log_2 3<2<2.992$, 且

$f(x)$ 在 $\left(\frac{3}{2}, +\infty\right)$ 单调递增, 所以 $f(\log_2 3)<f(2)<f(2.992)$, 故 $b<c<a$. 故选: B.

9. ABC 【详解】对于选项 A, 有放回抽取时, 显然 $P(A)=P(B)=\frac{1}{3}$, 故 A 正确. 对于选项

B, 不放回抽取时, $P(A)=\frac{1}{3}$, $P(B)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$, 故 B 正确. 对于选项 C, 有放回抽取时,

因为事件 A, B 相互独立, $P(B)=P(B|A)$, 故 C 正确. 对于选项 D, 不

放回抽取时, 若甲中奖, 则乙一定不中奖, 所以 $P(B|A)=0\neq P(B)$,

故 D 错误.

10. AC 【详解】对于选项 A, 由题设 $f(1)=(1-1)\ln 1=0$, A 正确.

对于选项 B, 因为 $f(x)$ 为偶函数, 若 $x<0$, 则 $-x>0$, 故

$f(x)=f(-x)=(-x-1)\ln(-x)=-(x+1)\ln(-x)$, B 错误.

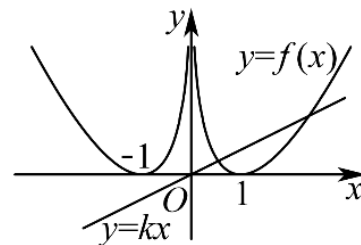
对于选项 C, 当 $x<0$ 时, $f(x)=-(x+1)\ln(-x)$, 则 $f'(x)=-\ln(-x)-\frac{1}{x}-1$, 令

$g(x)=f'(x)\Rightarrow g'(x)=\frac{1}{x^2}-\frac{1}{x}=\frac{1-x}{x^2}>0$, 即 $g(x)=f'(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上单调递增, 又

$f'(-1)=-\ln 1+1-1=0$, 故当 $x\in(-\infty, -1)$ 时 $f'(x)<0$, $f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减; 当

$x\in(-1, 0)$ 时 $f'(x)>0$, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递增, 故 $x=-1$ 是 $f(x)$ 的极小值点, C 正确.

对于 D 选项, 由 C 分析, $x\rightarrow-\infty$ 或 $x\rightarrow 0^-$ 时 $f(x)\rightarrow+\infty$, 且 $f(-1)=0$, 所以在 $(-\infty, -1)$ 、



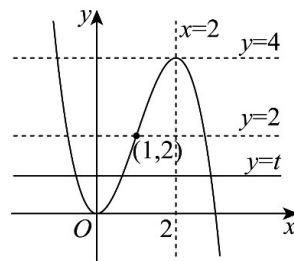
$(-1,0)$ 上 $f(x) \in (0, +\infty)$, 又 $f(x)$ 为偶函数, 故在 $(0,1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上 $f(x) \in (0, +\infty)$, 由图像可

知, 直线 $y=kx$ 与 $y=f(x)$ 的图象恒有 2 个交点, D 错误. 故选: AC

11. BCD 【详解】由题可得方程 $t = x^2(3-x)$ ($t \in \mathbf{R}$) 有三个不同的根

a 、 b 、 c , 其中 $a < b < c$, 则直线 $y=t$ 与函数 $g(x) = x^2(3-x)$ 图像有

三个不同的交点, $g'(x) = 6x - 3x^2 = 3x(2-x)$, 则 $x \in (-\infty, 0) \cup (2, +\infty)$



时 $g'(x) < 0$, $x \in (0,2)$ 时 $g'(x) > 0$, 所以函数 $g(x)$ 在 $(0,2)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, 0), (2, +\infty)$

上单调递减; 且 $g(0) = 0, g(2) = 4, x \rightarrow -\infty$ 时 $g(x) \rightarrow +\infty$, $x \rightarrow +\infty$ 时 $g(x) \rightarrow -\infty$, 作出函

数 $g(x)$ 图像如图所示.

对于选项 A, 由图可知 t 的取值范围为 $(0,4)$, 故 A 错误;

对于选项 BCD, 因为方程 $t = x^2(3-x)$, 即方程 $x^3 - 3x^2 + t = 0$ 有三个不同的根 a 、 b 、 c ,

故 $x^3 - 3x^2 + t = (x-a)(x-b)(x-c) = x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+ac+bc)x - abc = 0$, 所以

$a+b+c=3, ab+ac+bc=0, abc=-t$. 因为 $ab+bc+ac=0$, 所以

$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{ab+bc+ac}{abc} = 0$, 故 B 正确; 因为 $a+b+c=3$, 则 $a+b=3-c$, 由图可知

$2 < c < 3$, 所以 $a+b=3-c \in (0,1)$, 故 C 正确; 若 a, b, c 成等差数列, 则

$a+b+c=3b=3$, 解得 $b=1$, 故 $f(b) = f(1) = 2-t=0$, 则 $t=2$. 当 $t=2$ 时,

$x^3 - 3x^2 + 2 = (x-1)(x^2 - 2x - 2) = 0$, 故 a 和 c 是方程 $x^2 - 2x - 2 = 0$ 的两根, 故

$a + c = 2 = 2b$, a, b, c 成等差数列, 所以 D 正确; 故选: BCD.

注: 针对于 D 选项, 对于任意的三次函数都有类似结论:

已知 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d (a \neq 0)$, 方程 $f(x) = t$ 有三个不同的实根

$x_1, x_2, x_3 (x_1 < x_2 < x_3)$. 若 x_1, x_2, x_3 构成等差数列, 则必有 $x_2 = -\frac{b}{3a}, t = f(x_2) = f\left(-\frac{b}{3a}\right)$.

12. e 【详解】当 $a \leq 0$ 时, $f(a) = e^a = e$, 解得 $a = 1$, 不符合题意;

当 $x > 0$ 时, $f(x) = x \ln x$, 则 $f'(x) = \ln x + 1$, 令 $f'(x) < 0 \Rightarrow 0 < x < \frac{1}{e}, f'(x) > 0 \Rightarrow x > \frac{1}{e}$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, \frac{1}{e})$ 上单调递减, 在 $(\frac{1}{e}, +\infty)$ 上单调递增, 且 $f(\frac{1}{e}) = -\frac{1}{e} < 0$, 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$\ln x \rightarrow -\infty$, 则 $f(x) \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$, 且 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < 0$; $x > 1$ 时,

$f(x) > 0$; 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有唯一的零点. 所以当 $a > 0$ 时, $f(a) = a \ln a = e$, 则

$a > 1$, 解得 $a = e$. 综上, $a = e$. 故答案为: e

13. $\frac{23}{9}$ 【详解】由题设 X 可取 0, 2, 4, 又 $P(X=0) = \frac{2}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{18}$,

$P(X=2) = \frac{2}{6} \times \frac{5}{6} + \frac{4}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{22}{36} = \frac{11}{18}$, $P(X=4) = \frac{4}{6} \times \frac{3}{6} = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$,

所以 $E(X) = 0 \times \frac{1}{18} + 2 \times \frac{11}{18} + 4 \times \frac{1}{3} = \frac{23}{9}$.

思考: 如果操作 n 次, 记袋中的白球个数为 X_n , 则 X_n 的数学期望是多少呢?

14. $\frac{12}{625}$ 6 【详解】当 $p = \frac{2}{5}, n = 2$ 时, 甲乙比赛四局, 则甲要赢 3 局或 4 局才能获胜,

计算 $P_4 = C_4^3 \left(\frac{2}{5}\right)^3 \times \frac{3}{5} + C_4^4 \left(\frac{2}{5}\right)^4 = \frac{112}{625}$, $n=1$ 时, 甲乙比赛二局, 则甲要赢 2 局, 计算

$$P_2 = C_2^2 \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25} = \frac{100}{625}, \text{ 所以 } P_4 - P_2 = \frac{112}{625} - \frac{100}{625} = \frac{12}{625};$$

在 $2n+2$ 局比赛中甲获胜, 则甲胜的局数至少为 $n+2$ 局. 要想实现该结果, 先考虑前 $2n$

局的比赛结果: 可能是甲胜了恰好 n 局, 可能是甲胜了恰好 $n+1$ 局, 可能是甲胜了至少

$n+2$ 局. 分别考虑这三种情况:

1) 前 $2n$ 局, 甲恰好胜 n 局, 后 2 场甲 2 连胜, 概率为

$$p_1 = C_{2n}^n p^n \times (1-p)^n \times p^2 = C_{2n}^n p^{n+2} \times (1-p)^n;$$

2) 前 $2n$ 局, 甲恰好胜 $n+1$ 局, 后 2 场甲 1 胜 1 负或者 2 胜, 概率为

$$p_2 = C_{2n}^{n+1} p^{n+1} \times (1-p)^{n-1} \times [1 - (1-p)^2] = C_{2n}^{n+1} p^{n+2} \times (1-p)^{n-1} (2-p);$$

3) 前 $2n$ 局, 甲至少胜 $n+2$ 局, 后 2 场甲无论胜负都可以, 概率为

$$p_3 = \sum_{k=n+2}^{2n} C_{2n}^k p^k \times (1-p)^{2n-k} \times 1^2 = \sum_{k=n+2}^{2n} C_{2n}^k p^k \times (1-p)^{2n-k};$$

$$\text{所以 } P_{2n+2} = p_1 + p_2 + p_3, \text{ 而 } P_{2n} = \sum_{k=n+1}^{2n} C_{2n}^k p^k \times (1-p)^{2n-k} = p_3 + C_{2n}^{n+1} p^{n+1} \times (1-p)^{n-1}$$

$$\text{所以 } P_{2n+2} - P_{2n} = p_1 + p_2 - C_{2n}^{n+1} p^{n+1} \times (1-p)^{n-1}$$

$$= C_{2n}^n p^{n+2} \times (1-p)^n + C_{2n}^{n+1} p^{n+2} \times (1-p)^{n-1} (2-p) - C_{2n}^{n+1} p^{n+1} \times (1-p)^{n-1}$$

$$= [C_{2n}^n p(1-p) + C_{2n}^{n+1} p(2-p) - C_{2n}^{n+1}] p^{n+1} \times (1-p)^{n-1}$$

$$= [C_{2n}^n p(1-p) - C_{2n}^{n+1} (1-p)^2] p^{n+1} \times (1-p)^{n-1} = [C_{2n}^n p - C_{2n}^{n+1} (1-p)] p^{n+1} \times (1-p)^n,$$

令 $P_{2n+2} > P_{2n}$, 则 $C_{2n}^n p - C_{2n}^{n+1} (1-p) > 0$, 即

$$\frac{(2n)!}{n!n!} p > \frac{(2n)!}{(n+1)!(n-1)!} (1-p) \Leftrightarrow n(1-2p) < p.$$

因为 $p = \frac{5}{12}$, 所以 $n < \frac{p}{1-2p} = \frac{5}{2}$, 即 $n \leq 2$, 所以 $P_2 < P_4 < P_6$.

同理可知: 令 $P_{2n+2} < P_{2n}$, 则 $n \geq 3$, 故 $P_6 > P_8 > P_{10} > \cdots > P_{2n} > \cdots$.

所以当 $2n=6$ 时, P_6 最大. 故答案为: $\frac{12}{625}$, 6.

15 【详解】 (1) 不妨设事件 A = “模型甲回答正确”, 事件 B = “模型乙回答正确”, 由

题意可得, $P(A) = p = 0.85$, $P(B) = 0.75$, 由于 A 与 B 相互独立, 所以在第一次提问中两

个模型答案不同的概率为

$$P(A\bar{B} \cup \bar{A}B) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B) = 0.85 \times 0.25 + 0.15 \times 0.75 = 0.325,$$

(2) 由 (1) 可知, 在第一次提问中两个模型答案不同的概率为:

$$P(A\bar{B} \cup \bar{A}B) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(A)P(\bar{B}) + P(\bar{A})P(B) = 0.25p + 0.75(1-p) = 0.75 - 0.5p,$$

系统第二次输出正确答案的概率为: $P(A\bar{B} \cup \bar{A}B)P(A) = (0.75 - 0.5p) \cdot p = -0.5p^2 + 0.75p$,

设系统最终输出正确答案的概率为 P' , 则 $P' = 0.75p + (-0.5p^2 + 0.75p) = -0.5p^2 + 1.5p$,

于是 $P' \geq 0.88$, 解得 $0.8 \leq p \leq 2.2$, 又由 $p \in (0, 1)$, 于是 $0.8 \leq p < 1$, 则 P 的最小值为 0.8.

16. (1) $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$ (2) 证明见解析 (3) $b = -\ln a$ (也可写为 $a = e^{-b}$)

【详解】 (1) 由于 $ae^x \geq \ln x + 1$, 则 $a \geq \frac{\ln x + 1}{e^x}$, 设 $F(x) = \frac{\ln x + 1}{e^x}$, 则 $F'(x) = \frac{\frac{1}{x} - \ln x - 1}{e^x}$,

$F'(1)=0$, 且 $y=\frac{1}{x}-\ln x-1$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 令 $F'(x)>0$ 得 $0<x<1$, 令 $F'(x)<0$ 得

$x>1$, 所以 $F(x)$ 在 $(0,1)$ 单调递增, $(1,+\infty)$ 单调递减, 所以 $F(x)_{\max}=F(1)$, 则

$a \geq F(1)=\frac{1}{e}$. (注: 也可以利用切线放缩不等式: $\ln x+1 \leq x$, $e^x \geq ex$, 所以

$$\frac{\ln x+1}{e^x} \leq \frac{1}{e}, \text{ 当且仅当 } x=1 \text{ 时等号成立, 故 } \left(\frac{\ln x+1}{e^x} \right)_{\min} = \frac{1}{e}$$

(2) 当 $a=e^{-1}$ 时, $f(x)=e^{x-1}$, 故 $f'(x)=e^{x-1}$, 则 $f(x)=e^{x-1}$ 在 (m, e^{m-1}) 处的切线方程为
 $y=e^{m-1}x+(1-m)e^{m-1}$,

由 $g'(x)=\frac{1}{x}$ 可知, $g(x)=\ln x+b$ 在点 $(n, \ln n+b)$ 处的切线方程为 $y=\frac{1}{n}x+\ln n+b-1$,

由题意得 $\begin{cases} e^{m-1}=\frac{1}{n} \\ (1-m)e^{m-1}=\ln n+b-1 \end{cases}$, 故 $n=e^{1-m}$, 所以 $(1-m)e^{m-1}=1-m+b-1$ 即

$(m-1)e^{m-1}-m+b=0$, 令 $h(m)=(m-1)e^{m-1}-m+b$, 则 $h'(m)=me^{m-1}-1$,

$h''(m)=(m+1)e^{m-1}$, 所以当 $m<-1$ 时, $h''(m)<0$, $h'(m)$ 单调递减; 当 $m>-1$ 时,

$h''(m)>0$, $h'(m)$ 单调递增. 又 $h'(-1)=-e^{-2}-1<0$, $h'(1)=0$, 当 $m<-1$ 时, $h'(m)<0$,

(或者 $\lim_{m \rightarrow -\infty} h'(m)=-1$) 所以当 $m<1$ 时, $h'(m)<0$, $h(m)$ 单调递减; 当 $m>1$ 时,

$h'(m)>0$, $h(m)$ 单调递增, 因为 $b<1$, 所以 $h(1)=b-1<0$, 而 $\lim_{m \rightarrow +\infty} h(m)=+\infty$,

$\lim_{m \rightarrow +\infty} h(m)=+\infty$, 故函数 $h(m)$ 在 R 上有 2 个零点, 所以当 $b<1$ 时, 总存在两条直线与曲线

$y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 都相切.

(3) $f'(x)=ae^x$, 则 $f(x)=ae^x$ 在 (s, ae^s) 处的切线方程为 $y=ae^s x+a(1-s)e^s$,

由 $g'(x)=\frac{1}{x}$ 可知, $g(x)=\ln x+b$ 在点 $(t, \ln t+b)$ 处的切线方程为 $y=\frac{1}{t}x+\ln t+b-1$,

由题意可知 $\begin{cases} ae^s=\frac{1}{t} \\ a(1-s)e^s=\ln t+b-1 \end{cases}$, 由 $ae^s=\frac{1}{t} \Rightarrow s=-\ln t-\ln a$,

代入 $a(1-s)e^s=\ln t+b-1$ 得, 则 $\ln a=(t-1)\ln t+(b-1)t-1$.

因为曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 有两条公切线 l_1, l_2 , 且 l_1, l_2 的斜率之积为 1, 故只需要满足方程 $G(t)=(t-1)\ln t+(b-1)t-1=\ln a$ 有两个不等实根, 且互为倒数.

设两根为 $p, \frac{1}{p} (p \neq 1)$, 由 $G(p)=G\left(\frac{1}{p}\right)$ 得 $(p-1)\ln p+(b-1)p-1=\left(\frac{1}{p}-1\right)\ln \frac{1}{p}+(b-1)\frac{1}{p}-1$,

化简得 $\ln p=\frac{(1-b)(1+p)}{p-1}$, 故 $\ln a=G(p)=(p-1)\ln p+(b-1)p-1=-b$,

所以 $b=-\ln a$, (也可写为 $a=e^{-b}$).